

DOCUMENTAÇÃO - Sistema de Relatório de Bens Móveis

O que faz este sistema?

Este sistema gera um relatório que compara os bens patrimoniais (móveis, equipamentos, etc.) registrados em dois sistemas diferentes do governo:

- **SIGGO**: Sistema de gestão do governo
- **SISGEPAT**: Sistema de patrimônio

O objetivo é identificar diferenças entre os dois sistemas para garantir que tudo está registrado corretamente.

Estrutura de Pastas - Como está organizado?

relatorios/contabeis/

- |— models/ → "Caixinhas" que guardam os dados
 - |— processors/ → "Trabalhadores" que processam informações
 - |— formatters/ → "Designers" que deixam os dados bonitos
 - |— services/ → "Gerente" que coordena todo o trabalho
 - |— __init__.py → "Recepção" que conecta com o resto do sistema
-

Explicação de Cada Arquivo

1 models/ - As "Caixinhas" de Dados

 `bens_moveis_models.py`

O que faz: Define as "caixinhas" onde guardamos as informações organizadas.

Imagine assim: É como ter caixas etiquetadas para guardar diferentes tipos de documentos:

- Uma caixa para dados de cada bem móvel
- Uma caixa para totais por unidade
- Uma caixa para o resultado final da comparação

Principais "caixinhas":

- `DadosBenMovei`: Guarda informações de UM bem móvel (código, valor, etc.)
- `SubtotalNoug`: Guarda o total de uma unidade específica
- `ResultadoConciliacao`: Guarda o resultado final de toda a comparação

Quando mexer aqui: Quando precisar adicionar novos campos de informação ao relatório.

2 processors/ - Os "Trabalhadores" Especializados

 `sisgepat_processor.py`

O que faz: Lê arquivos PDF do sistema SISGEPAT e extrai as informações.

Imagine assim: É como ter um funcionário que pega um documento PDF, lê página por página e anota os valores importantes numa planilha.

Principais tarefas:

- Abre o PDF do SISGEPAT
- Procura por códigos e valores
- Organiza tudo numa lista

Quando mexer aqui: Se o formato do PDF mudar ou se precisar extrair informações diferentes.

 `saldos_processor.py`

O que faz: Processa a planilha de saldos contábeis (valores totais das contas).

Imagine assim: É como ter um contador que pega uma planilha do Excel e soma todos os valores, organizando por tipo de conta.

Principais tarefas:

- Lê a planilha de saldos
- Identifica o mês de referência
- Calcula totais

Quando mexer aqui: Se a planilha de saldos mudar de formato ou precisar mostrar informações diferentes.

 `conciliacao_processor.py`

O que faz: Compara os dados do SIGGO com os do SISGEPAT.

Imagine assim: É como ter um auditor que pega duas listas e compara item por item, marcando as diferenças.

Principais tarefas:

- Junta dados do SIGGO e SISGEPAT
- Calcula diferenças
- Exclui unidades que não devem aparecer
- Organiza tudo por unidade gestora

Lista de exclusões: Contém unidades que têm sistema próprio e não devem aparecer no relatório.

Quando mexer aqui:

- Para adicionar/remover unidades da lista de exclusão
 - Para mudar a forma de calcular diferenças
-

formatters/ - Os "Designers" de Dados

 `bens_moveis_formatter.py`

O que faz: Pega os dados processados e deixa bonitos para mostrar na tela.

Imagine assim: É como ter um designer que pega uma tabela cheia de números e transforma em algo bonito e fácil de ler, com cores e formatação.

Principais tarefas:

- Formata valores em Reais (R\$ 1.234,56)
- Organiza dados para a tabela HTML
- Prepara dados para exportar em PDF

Quando mexer aqui: Para mudar como os dados aparecem na tela (cores, formato, ordem).

services/ - O "Gerente" Coordenador

 `bens_moveis_service.py`

O que faz: Coordena todo o trabalho, chamando cada "trabalhador" na ordem certa.

Imagine assim: É como um gerente de projeto que:

1. Chama o contador para processar saldos
2. Chama o leitor de PDF para extrair dados
3. Chama o auditor para comparar
4. Chama o designer para formatar
5. Entrega tudo pronto

Fluxo de trabalho:

1. Processar saldos contábeis (se não tiver filtro)
↓
2. Processar PDF do SISGEPAT
↓
3. Fazer a conciliação (comparação)
↓
4. Formatar para apresentação
↓
5. Retornar dados prontos

Quando mexer aqui: Para mudar a ordem das operações ou adicionar novos passos.

5 routes/ - O "Atendente" da Web



`contabeis_routes.py`

O que faz: Recebe pedidos da página web e chama o serviço.

Imagine assim: É como um atendente que:

1. Recebe seu pedido (quando você clica num link)
2. Anota o que você quer (filtros, etc.)
3. Passa o pedido para o gerente
4. Pega o resultado e mostra na tela

URL do relatório: `/relatorio/bens-moveis`

Quando mexer aqui: Para adicionar novos filtros ou mudar a página que é mostrada.



Como Debugar (Encontrar Erros)

1. Erro ao carregar dados

Onde olhar: `utils/data_loaders.py`

- Verifique se os arquivos Excel estão na pasta `dados/`
- Confira os nomes dos arquivos

2. Erro ao processar PDF

Onde olhar: `processors/sisgepat_processor.py`

- Verifique se o PDF existe
- Veja as mensagens de print no console

3. Valores errados no relatório

Onde olhar: `processors/conciliacao_processor.py`

- Confira as fórmulas de cálculo
- Verifique a lista de exclusões

4. Formatação estranha

Onde olhar: `formatters/bens_moveis_formatter.py`

- Veja como os valores estão sendo formatados

5. Página não carrega

Onde olhar: `routes/contabeis_routes.py`

- Confira se o template HTML existe
- Veja o erro completo no console

Fluxo Completo - Passo a Passo

1. Você clica no link "Relatório de Bens Móveis"
↓
2. O navegador pede a página para o servidor
↓
3. O "atendente" (routes) recebe o pedido
↓
4. O "gerente" (service) é chamado para coordenar
↓
5. Os "trabalhadores" (processors) fazem suas tarefas:
 - Ler planilhas
 - Processar PDF
 - Comparar dados↓
6. O "designer" (formatter) deixa tudo bonito
↓
7. O resultado volta para o "atendente"
↓
8. A página HTML é montada e enviada
↓
9. Você vê o relatório na tela! 🎉

Manutenção Comum

+ Adicionar nova unidade à exclusão:

1. Abra `processors/conciliacao_processor.py`
2. Encontre `COUGS_EXCLUIDAS`
3. Adicione o código da unidade na lista

🔧 Mudar formato de valores:

1. Abra `utils/formatacao.py`
2. Ajuste a função `formatar_numero`

📄 Adicionar novo campo ao relatório:

1. Adicione o campo em `models/bens_moveis_models.py`
2. Processe o campo em `processors/conciliacao_processor.py`
3. Formate o campo em `formatters/bens_moveis_formatter.py`
4. Mostre na tela editando o template HTML

🎨 Mudar cores ou visual:

1. Para tabela: edite `static/css/relatorios.css`
2. Para estrutura: edite `templates/contabeis/relatorio_bens_moveis.html`

💡 Dicas Importantes

1. **Sempre teste local** antes de subir mudanças
2. **Faça backup** dos arquivos antes de mexer
3. **Leia as mensagens de erro** - elas dizem onde está o problema
4. **Use os prints** para debug - adicione `print("Chegou aqui!")` para rastrear
5. **Commits pequenos** - mude uma coisa de cada vez

📞 Quando Pedir Ajuda

Se encontrar erro:

1. **Copie a mensagem de erro completa**
2. **Diga o que você estava tentando fazer**
3. **Mostre o que você mudou** (se mudou algo)
4. **Tire print da tela** se for erro visual

🎯 Resumo Rápido

- **Models** = Caixas para guardar dados
- **Processors** = Trabalhadores que processam
- **Formatters** = Designers que embelezam
- **Services** = Gerente que coordena
- **Routes** = Atendente que recebe pedidos

Lembre-se: cada parte tem uma responsabilidade específica. Quando algo der errado, vá direto na parte responsável! 😊